## ملخص الدرس

للتعبير عن الدالة $f$ نكتب :

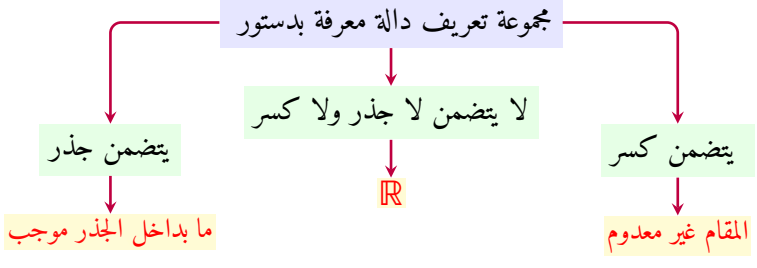
$$\begin{aligned} f : D &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto y = f(x) \end{aligned}$$

في هذة الكتابة $x$ يمثل المتغير و $y$ متغير مرتبط بالمتغير $x$.

* $D$ هي مجموعة تعريف الدالة $f$.
* إذا كان $x$ عنصرا من $D$ نسمي العدد الحقيقي $f(x)$ صورة $x$ بالدالة $f$.
* إذا كان العدد الحقيقي $y$ صورة العدد الحقيقي $x$ بالدالة $f$ نقول إنّ $x$ سابقة للعدد $y$ بدالة $f$.

### مجموعة تعريف دالة :

مجموعة تعريف دالة $f$ هي مجموعة الأعداد الحقيقية $x$ التي يكون من أجلها حساب $f(x)$ ممكنا.




### حساب صورة عدد بدالة :

**طريقة:**

$f$ دالة معرفة على $D_f$ و $a$ عنصر من $D_f$

✍ لتعيين صورة العدد $a$ بدالة معرفة بدستور يكفي تعويض $x$ بـ $a$ في عبارة $f(x)$ أي حساب $f(a)$ .

✍ لتعيين صورة عنصر $a$ بدالة $f$ معرفة بتمثيلها البياني نضع $a$ (يمثل سابقة) على محور الفواصل ثم نرسم من النقطة $(a,0)$ المستقيم الموازي لمحور التراتيب هذا المستقيم يقطع المنحنى عند نقطة ترتيبها $f(a)$ و هي صورة $a$ بالدالة $f$

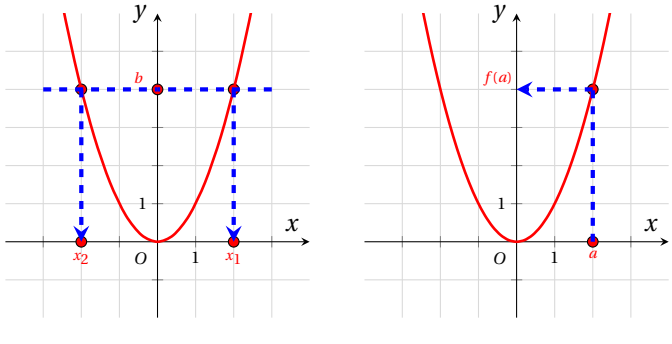
### حساب سابقة عدد بدالة :

**طريقة:**

$f$ دالة معرفة على $D_f$

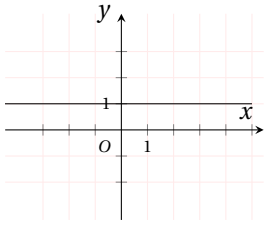
✍ لتعيين سابقة العدد $b$ بدالة معرفة بدستور نحل المعادلة $f(x) = b$ مع التأكد أن الحلول تنتمي إلى $D_f$.

✍ لتعيين سابقة عنصر $b$ بدالة $f$ معرفة بتمثيلها البياني نضع $b$ (يمثل صورة) على محور التراتيب ثم نرسم من النقطة $(0,b)$ المستقيم الموازي لمحور الفواصل هذا المستقيم يقطع المنحنى في نقطة (نقاط) فاصلتها هي سابقة العدد $b$ بالدالة $f$



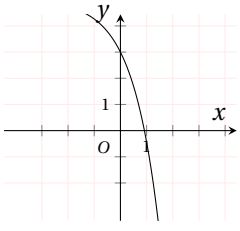

### إتجاه تغير دالة :

دالة ثـابتة



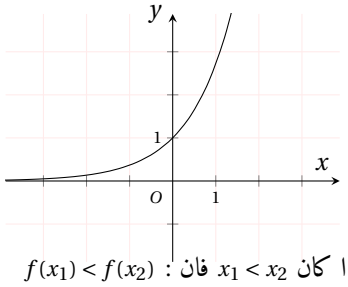

اذا كان $x_1 < x_2$ فان : $f(x_1) = f(x_2)$

دالة متناقصة تماما




اذا كان $x_1 < x_2$ فان : $f(x_1) > f(x_2)$

دالة متزايدة تماما




اذا كان $x_1 < x_2$ فان : $f(x_1) < f(x_2)$

### القيمة الحدية لدالة :

✍ القيمة الحدية العظمى للدالة $f$ على $I$ هي أكبر صورة تبلغها الدالة $f$ عند عدد $a$ من $I$ حيث من أجل كل $x$ من $I$ فإن $f(x) \leq f(a)$ .

✍ القيمة الحدية الصغرى للدالة $f$ على $I$ هي أصغر صورة تبلغها الدالة $f$ عند من $I$ حيث من أجل كل $x$ من $I$ فإن $f(x) \geq f(a)$ .

### سـ[illegible] :

نقول أن $f$ دالة زوجية إذا وفقط إذا كان:

❖ $D$ متناظر بالنسبة إلى $O$

❖ من أجل كل $x$ من $D$: $f(-x) = f(x)$

✍ نقول أن $f$ دالة فردية إذا وفقط إذا كان:

❖ $D$ متناظر بالنسبة إلى $O$

❖ من أجل كل $x$ من $D$: $f(-x) = -f(x)$

✍ التمثيل البياني لدالة زوجية متناظر بالنسبة لمحور التراتيب

✍ التمثيل البياني لدالة فردية متناظر بالنسبة لمبدأ المعلم

### حل المعادلات و المتراجحات بيانيا :

◄ حل المعادلة $f(x) = g(x)$ بيانيا تعني تعيين فواصل النقط المشتركة بين $(C_f)$ و $(C_g)$

◄ حل المتراجحة $f(x) \geq g(x)$ بيانيا تعني تعيين فواصل نقط $(C_f)$ الواقعة فوق $(C_g)$

◄ حل المعادلة $f(x) = a$ هي فواصل نقط تقاطع منحنى الدالة $f$ مع المستقيم ذو المعادلة $y = a$

◄ حل المتراجحة $f(x) < a$ هي فواصل نقط منحنى الدالة الواقعة تحت المستقيم ذو المعادلة $y = a$

### إشارة دالة :

◄ تكون الدالة $f$ موجبة تماما لما يكون $(C_f)$ فوق محور الفواصل .

◄ تكون الدالة $f$ سالبة تماما لما يكون $(C_f)$ تحت محور الفواصل

موقع الدراسة
eddirasa.com

## التمارين

**1**

عين مجموعة تعريف الدالة $f$ في كل حالة من الحالات التالية :

1) $f(x)=x^2+\sqrt{5}x+1$ 2) $f(x)=x^2+|x|+1$ 3) $f(x)=\dfrac{x+1}{x^2-4}$

4) $f(x)=\dfrac{x}{x^2+1}$ 5) $f(x)=1-\dfrac{x}{|x|-1}$ 6) $f(x)=\dfrac{-x+2}{|x+3|-1}$

7) $f(x)=x-\sqrt{2x+1}$ 8) $f(x)=\sqrt{x+1}-\sqrt{-x+6}$ 9) $f(x)=\sqrt{x-1}+\sqrt{x+2}$

10) $f(x)=\dfrac{x}{\sqrt{x^2-9}}$ 11) $f(x)=\dfrac{2\sqrt{x}}{(x+1)^2-4}$ 12) $f(x)=\sqrt{x-1}+\dfrac{x}{|x-3|}$

13) $f(x)=\sqrt{|x|+3}$ 14) $f(x)=\sqrt{|x|-3}$

**2**

$f$ دالة عددية معرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x)=x^2-6x+5$

1) بين أنه من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$ فإن $f(x)=(x-3)^2-4$

2) أحسب كلا من صور الأعداد : 2، 0 و 3.

3) عين سوابق العددين 0، 3− و 5.

4) بين أنه من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$ فإن $f(x)-f(3)\geq 0$ ماذا تستنتج ؟

5) هل النقطة $A(1;0)$ تنتمي إلى منحنى الدالة $f$.

**3**

$f$ دالة معرفة بـ : $f(x)=\dfrac{x^2-4}{|x|-1}$

1) عين $D_f$

2) عين كل من $f(0)$، $f(2)$ و $f(-5)$

3) بين أن الدالة $f$ زوجية ثم استنتج كل من $f(-2)$ و $f(5)$

4) من بين النقط التالية عين تلك التي تنتمي إلى منحنى الدالة $f$ : $A(0;2)$ ، $B(-2;0)$ ، $C(1;0)$ و $D(0;4)$

**4**

لتكن الدالة $f$ المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x)=x^2+|x|-2$

1) عين سابقة العدد 2−.

2) أحسب صور الاعداد 2،2−، 1− و 1، ما تخمينك حول شفعية دالة ؟

3) تأكد من صحة تخمينك (أدرس شفية الدالة $f$) .

**5**

لتكن الدالة $g$ المعرفة بـ : $g(x)=\dfrac{\sqrt{1+x^2}}{x}$

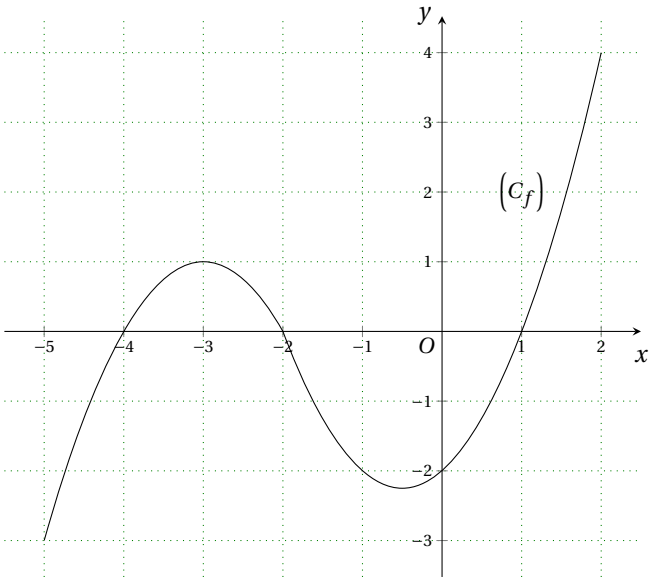
1) عين $D_g$

2) أوجد حصرا للعدد $g(x)$ من أجل $x\in[1;2]$ .

3) بين أن الدالة $g$ فردية، فسر النتيجة هندسيا

**6**

ليكن $(C_f)$ التمثيل البياني التالي لدالة $f$.




بقراءة بيانية أجب عن الأسئلة التالية :

1) عيّن مجموعة تعريف الدالة $f$ .

2) عين كل من $f(-5)$،$f(-3)$ و $f(0)$.

3) عين سوابق الأعداد 2−، 0 ،3− و 4

4) شكل جدول تغيرات الدالة $f$.

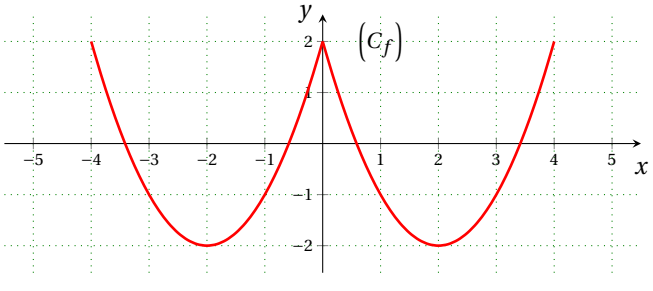
5) عين القيمتين الحديتين الصغرى و العظمى للدالة $f$ محددا قيم المتغير $x$ التي من أجلها تبلغ الدالة هاتين القيمتين.

6) حل المعادلتين $f(x)=-2$ و $f(x)=0$.

7) حل المتراجحتين $f(x)\leq 1$ و $f(x)<-2$

8) شكل جدول إشارة الدالة $f$.

**7**




1) عين $D_f$ .

2) عين صور الأعداد 0، 2− و 2

3) عين سوابق كل من 1− و 2

4) ما قولك حول شفعية الدالة $f$؟

علل

بالتوفيق إن شاء الله


الأستاذة نرجس مرواني للرياضيات
merouaninardjiss@gmail.com
profmerouani 0770349020
موقع الدراسة eddirasa.com